

数字电子技术 (B 卷)

一. 填空题: (每空 2 分, 共 30 分)

- (1) $(110011.11)_2 = (51.75)_{10} = (01011001.01110101)_{1218CD}$
- (2) $(631.25)_{10} = (100111011101)_2 = (1167.2)_8 = (277.4)_{16}$
- (3) 字母 CMOS 代表 (互补型金属氧化物半导体)
- (4) 集电极开路输出的 TTL 门电路需要 (上拉) 电阻, 接在输出端和 +5V 电源之间。
- (5) 将模拟信号转换为数字信号需经过 (取样保持 量化编码 取样保持 量化) 四个步骤。
- (6) 触发器的触发方式可分为电平触发和 (边沿) 触发。
- (7) 未联接的 TTL 输入端等效为 (高) (高, 低) 电平。 $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- (8) 将 $Y = (A+B+C)(A+\overline{B}+\overline{C})$ 化简为最小项形式为 $(\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C})$
- (9) 一位全加器具有 (三个) 个输入和两个输出。
- (10) (译码器, 编码器) 的特点是在任一时刻只有一个输出有效。
- (11) 利用电容的存储功能来存储信息的 RAM 称为 (静态) RAM。
- (12) 已知 D/A 转换器的输入数字量为 10000000 时, 输出电压为 5V, 则输入数字量为 01010000 时, 输出电压为 $\frac{5}{8}V$

二、(共 10 分)

- (1) (4 分) 用代数法化简: $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$

$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B} + ABC$$

$$= A$$

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$= \overline{A}(\overline{B}\overline{C} + B\overline{C}) + A(\overline{B}\overline{C} + B\overline{C})$$

$$= \overline{A}\overline{C} + A\overline{C} + \overline{A}B + AB$$

$$= \overline{A}\overline{C} + A\overline{C} + B$$

- (2) (6 分) 用卡诺图化简:

$$Y(A, B, C, D) = \sum_m(0, 1, 8, 10) + \sum_d(2, 3, 4, 5, 11)$$

$$= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + C + AB = A + \overline{C} + C = A$$

$$\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + B\overline{C}\overline{D} + ABC$$

三、(10分) 已知逻辑电路如图1所示, 试分析其逻辑功能。
(要求: 写出简化逻辑表达式、真值表和逻辑功能。)

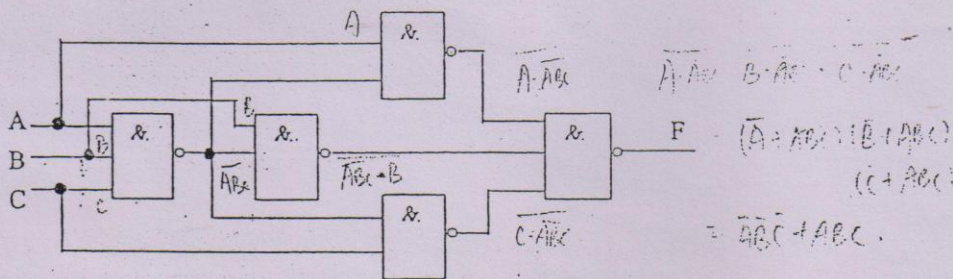


图1

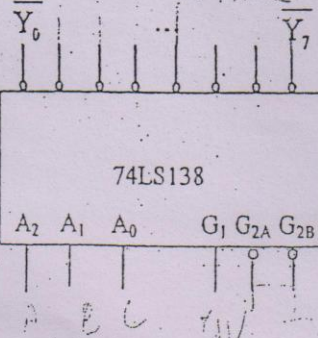
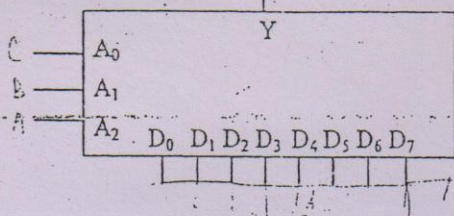
四、(12分) 如图2, 分别用(1) 八选一数据选择器; (2) 3—8线译码器 74LS138 及其逻辑门; 实现逻辑函数:
(说明: A_2 为高位)

$$F = BC + \overline{AC} + \overline{ABC}$$

$$= ABC + \overline{ABC} + \overline{ABC}$$

$$= m_7 + m_1 + m_0 + m_5 + m_4$$

$$= \overline{m_1} \cdot \overline{m_7} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_0}$$



五、(15分) 电路和波形如图 3 (a); (b) 所示, 设 Q_0, Q_1 的初态均为 0。(1) 写出驱动方程, 状态方程和输出方程;

(2) 画出 Q_0, Q_1 和 Y 的波形(直接画在本试卷上)。

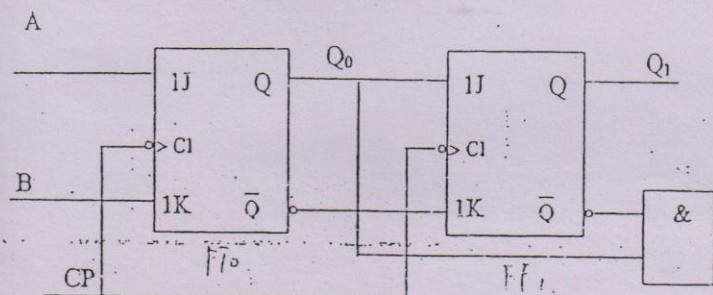


图 3 (a)

$$J_0 = 1 \quad K_0 = 1$$

$$J_1 = Q_0^n \quad K_1 = \bar{Q}_0^n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \bar{Q}_1^n + Q_0^n Q_1^n$$

$$Y = \bar{Q}_1 \cdot Q_0$$

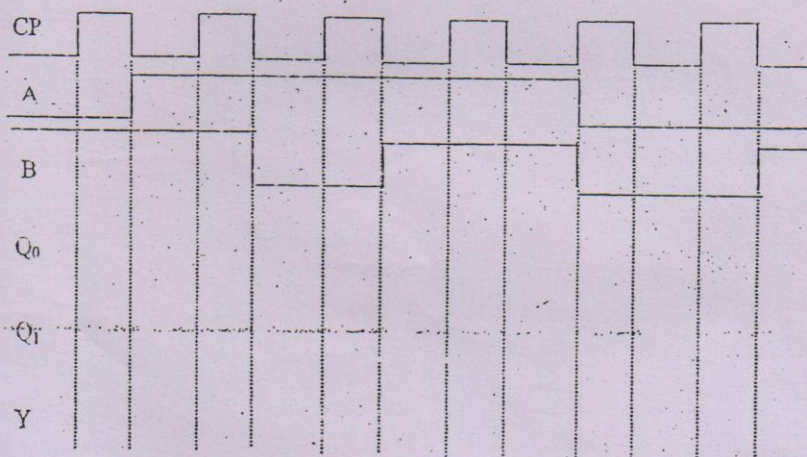


图 3 (b)

六、(12分) 试利用集成计数器 74LS161(图 4) 和必要的逻辑门,

(1) 用反馈清零法构成 13 进制计数器;

(2) 用反馈置数法构成 9 进制计数器, 要求计数器的初始状态为“0”; (上述均要求画出状态转换图。)

(说明: 74LS161 为同步四位二进制递增计数器, 计数脉冲 CP 为上升沿触发, 且为异步清 0, 同步置数, 低电平有效。)

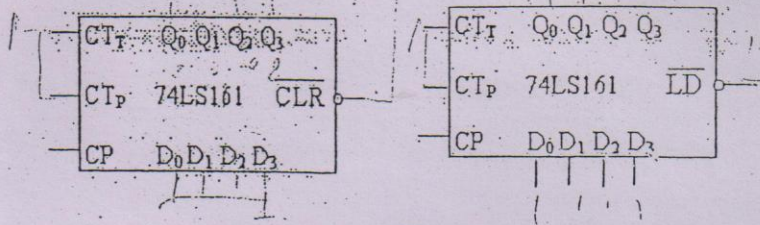


图 4

七、(5分) 分析图 5 中所示电路为几进制计数器？

(对于 74LS161, $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1111$ 时, 进位输出 $CO=1$)

70分

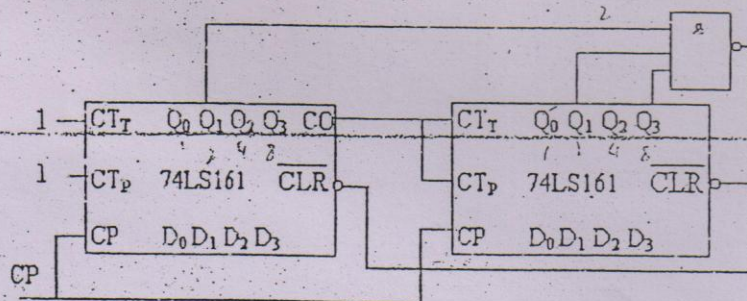


图 5

10/000/0
1/4 h
1/6

163

八、(6分) 用两个 555 定时器可以组成如图 6 所示的电子门铃电路。适当选择定时元件, 当按下按钮 S 时, 可使扬声器以 1kHz 频率鸣响 10 秒钟。

- (5) 说明两个 555 定时器分别构成什么电路。
- (6) 改变电路中什么参数可改变扬声器鸣响持续时间?
- (7) 改变电路中什么参数可改变扬声器鸣响的音调高低?

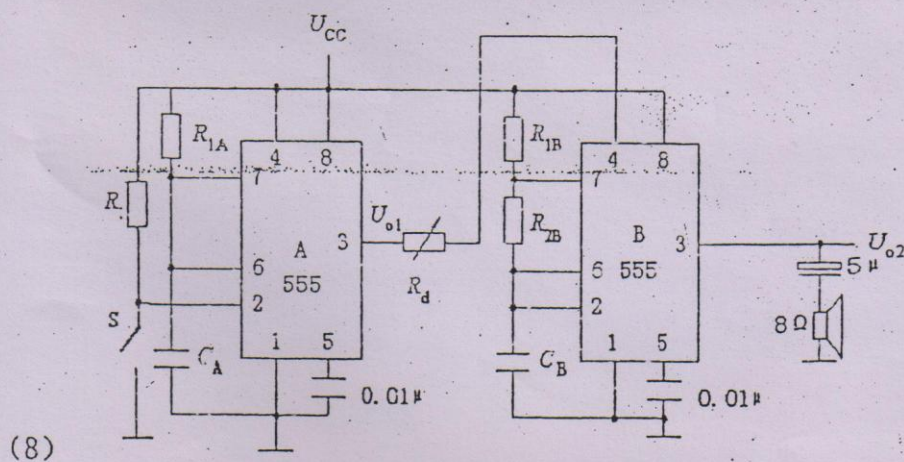


图 6